

Les types de frappe dans les sports de balle

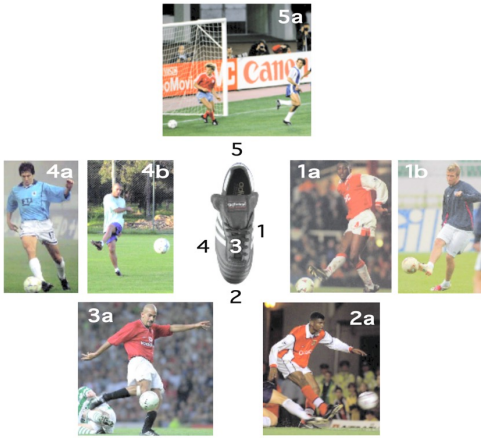
Slimane AOUANOUK

Introduction









La façon de frapper une balle peut-elle affecter sa vitesse de décollage ?

Sommaire



1 Résultats expérimentaux

2 Modèle

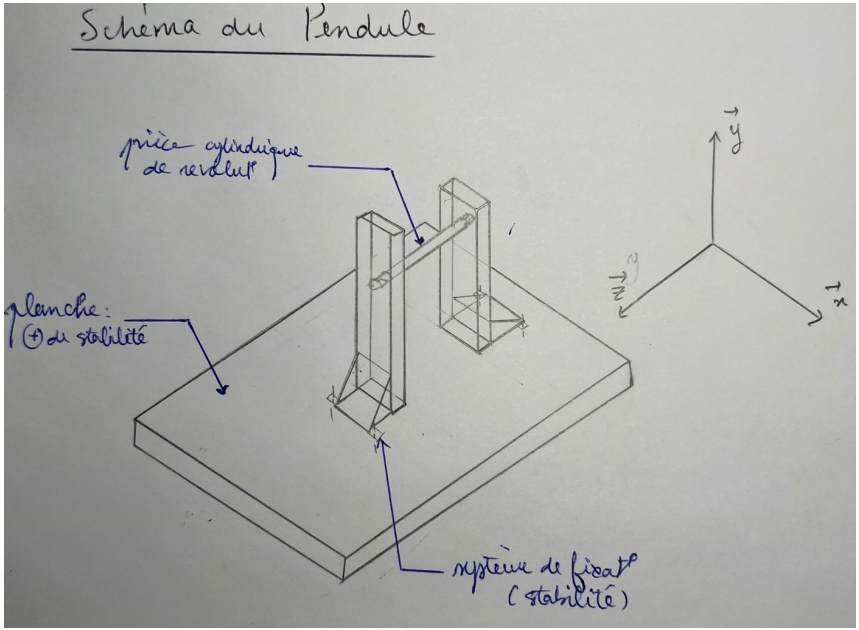
3 Cas du football

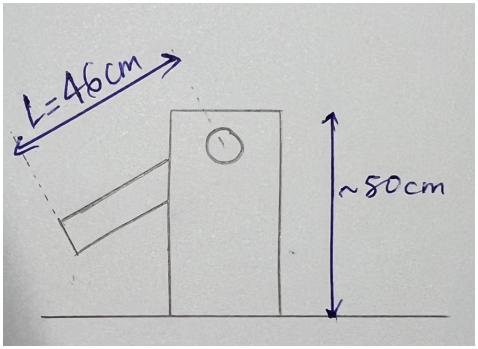
4 Discussion

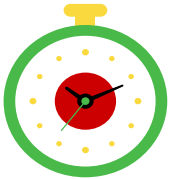
5 Annexe

1 Résultats expérimentaux

1.1 Dispositif expérimental





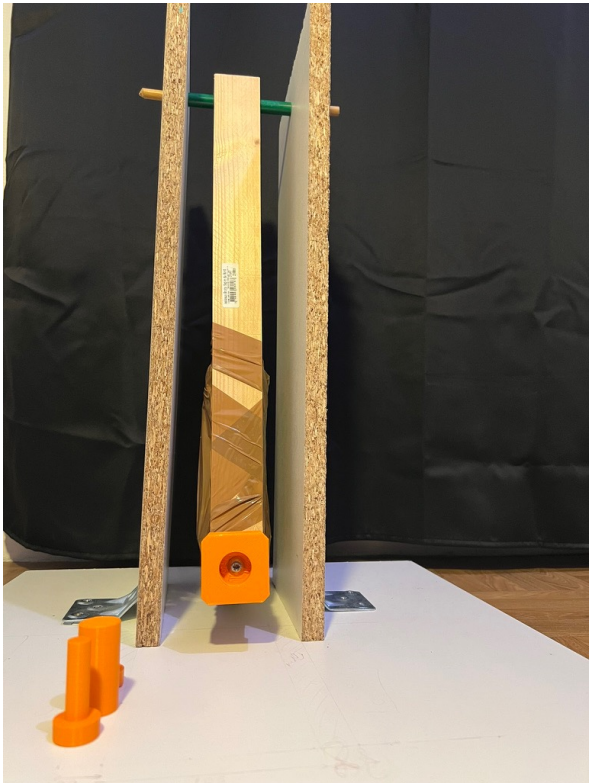


+ cylindres de diamètres 2r = 6, 12, 24 mm ou une plaque

1 Résultats expérimentaux

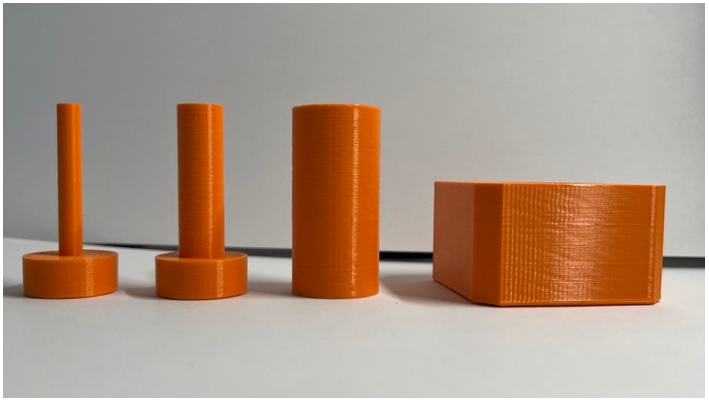
1.1 Dispositif expérimental



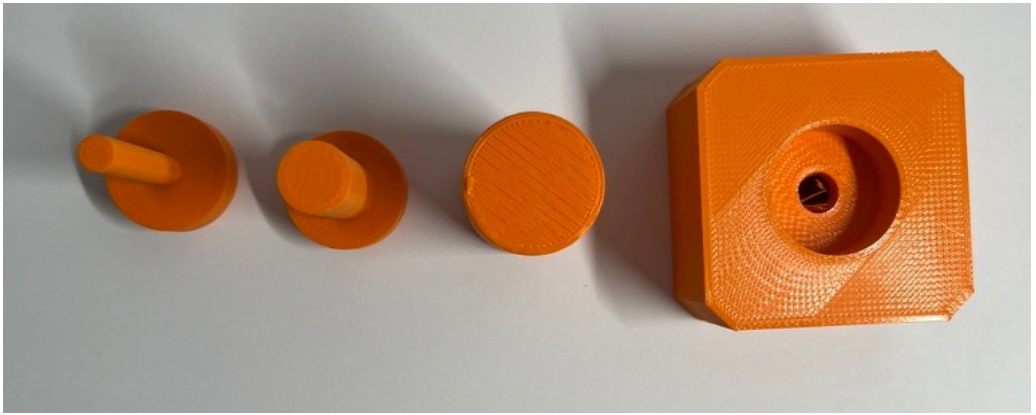


1 Résultats expérimentaux

1.1 Dispositif expérimental



cylindres de diamètres
2r = 6, 12, 24 mm



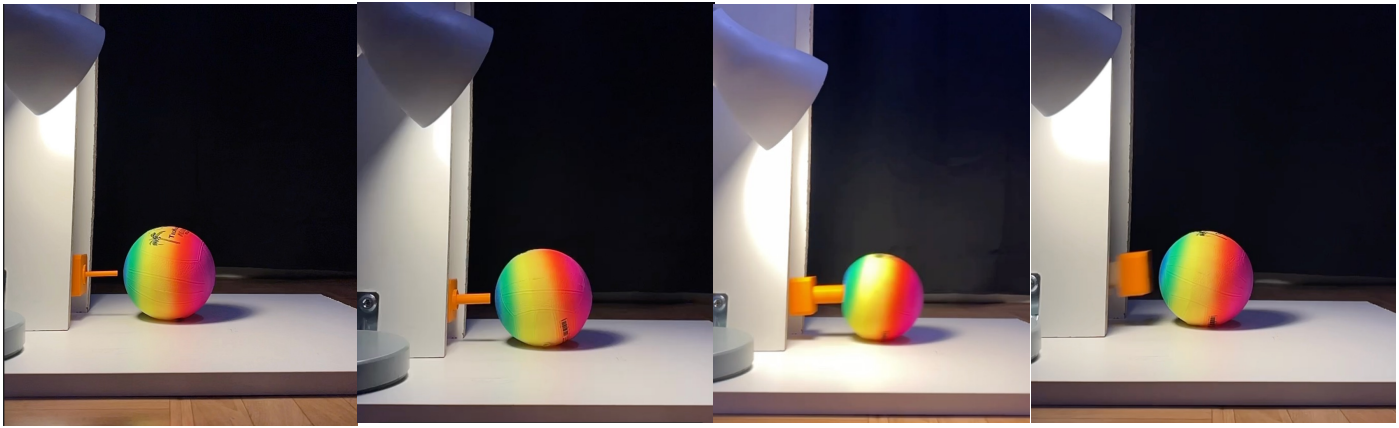
1 Résultats expérimentaux





1.2 Résultats qualitatifs

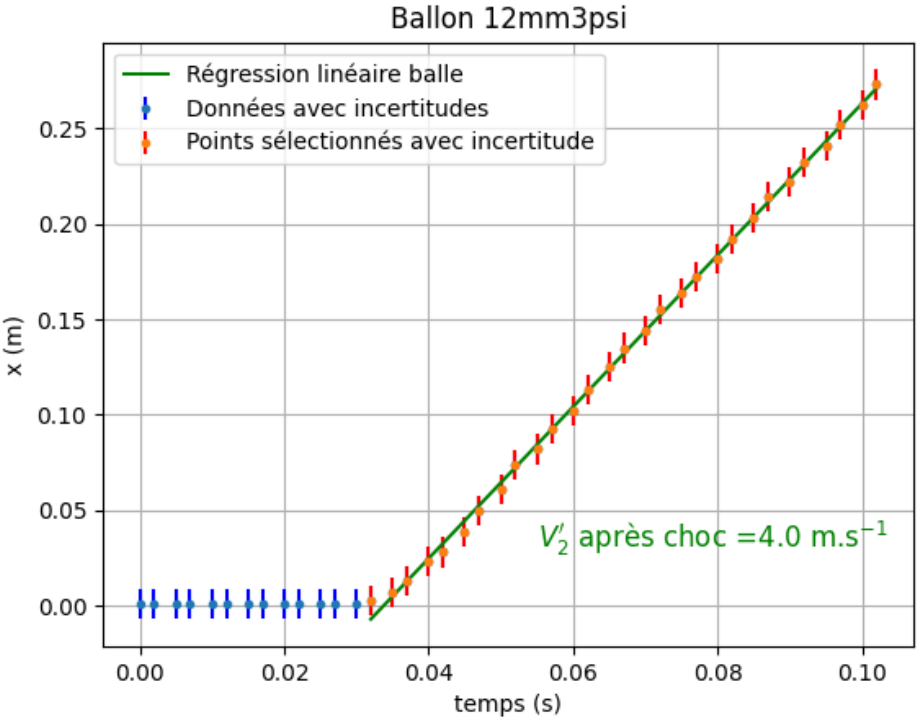
Le temps de contact est d'autant plus petit que la surface de contact est grande.



Mais la vitesse du ballon après l'impact semble être indépendante de la forme de l'impacteur.

1 Résultats expérimentaux

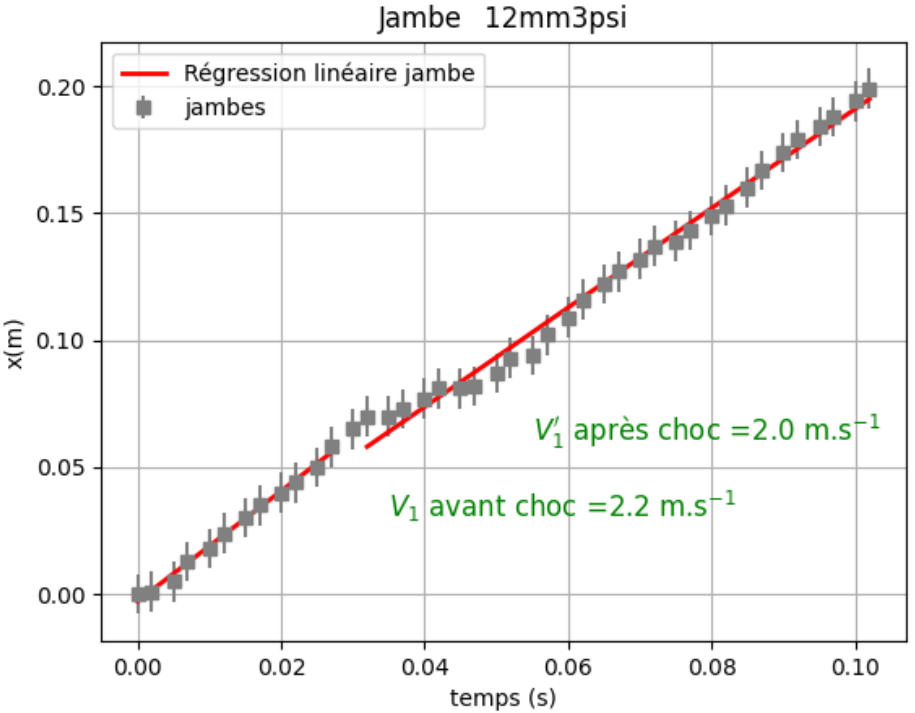
1.3 Résultats quantitatifs





1 Résultats expérimentaux

1.3 Résultats quantitatifs



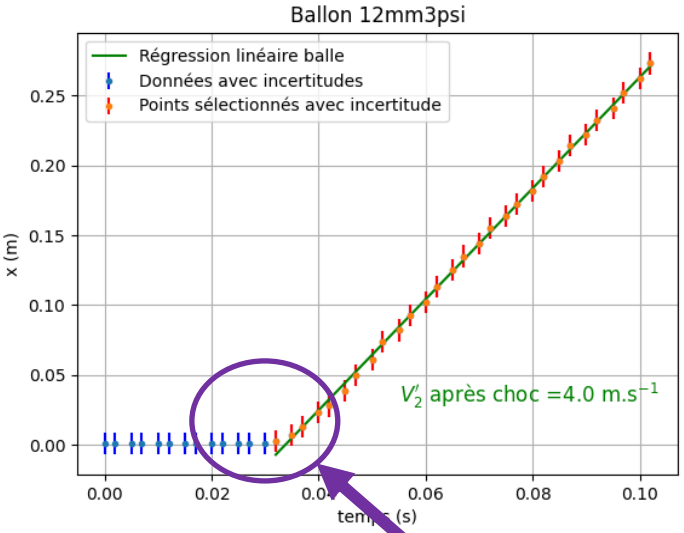


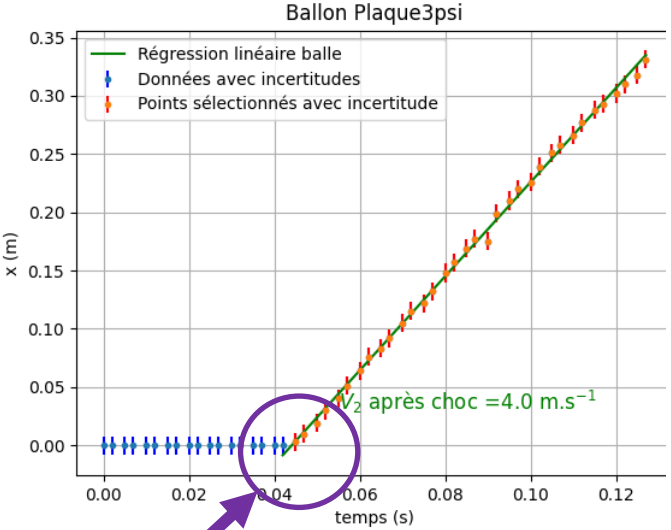
1 Résultats expérimentaux

1.3 Résultats quantitatifs









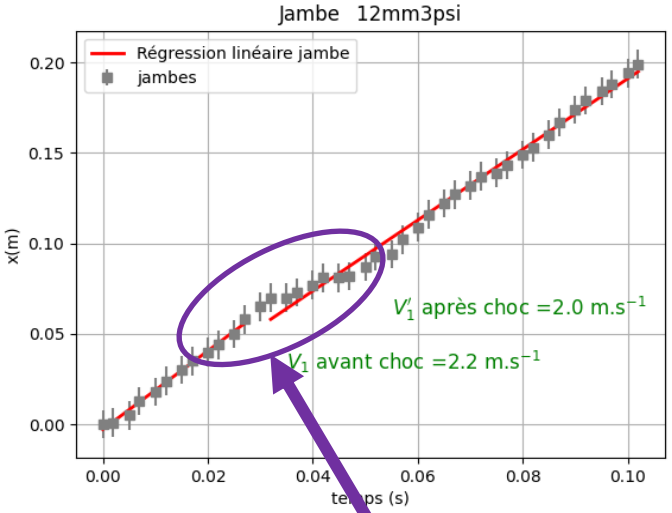
Zone de contact

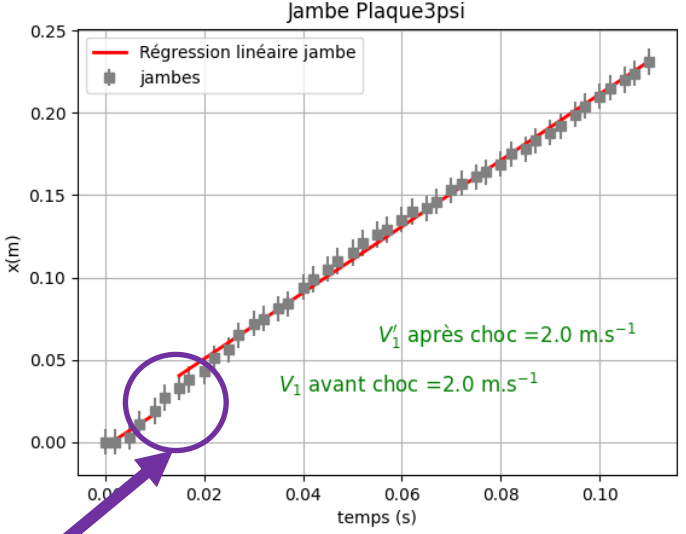
1 Résultats expérimentaux

1.3 Résultats quantitatifs









Zone de contact

2 Modèle



2.1 Conservation de la quantité de mouvement

$$\begin{cases} m_1 v_1 + m_2 v_2 = m_1 {v_1}' + m_2 {v_2}' \\ m_1 {v_1}^2 + m_2 {v_2}^2 = m_1 ({v_1}')^2 + m_2 ({v_2}')^2 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \quad \begin{aligned} {v_1}' &= \frac{(m_1 - m_2)}{m_1 + m_2} v_1 \\ {v_2}' &= \frac{2m_1}{m_1 + m_2} v_1 \end{aligned}$$

2 Modèle

2.2 Coefficient de restitution



$$e = \frac{v_2' - v_1'}{v_1} \quad \Rightarrow \quad \frac{v_2'}{v_1} = \frac{1+e}{1+m_2/m_1}$$

3 Cas du football

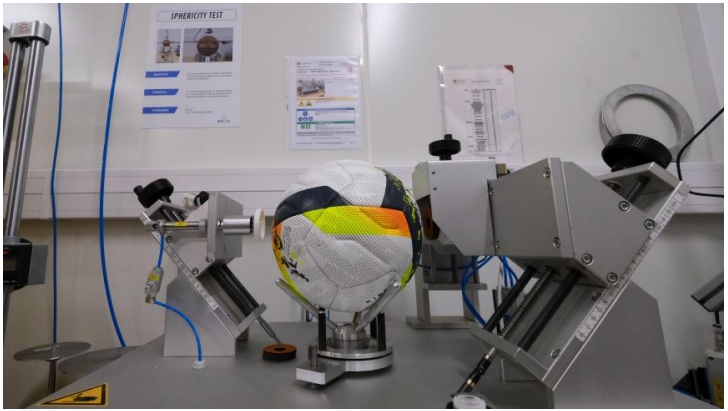
Un ballon homologué par la FIFA :

- rebondir à hauteur h ∈ [1,35 m ; 1,55 m] lorsqu'il est lâché d'une hauteur 2 m sur une plaque en acier indéformable.

⇒ coefficient de restitution des ballons :
e ∈ [0,82 ; 0,88]

⇒ dissipation d'énergie à l'impact car e<1

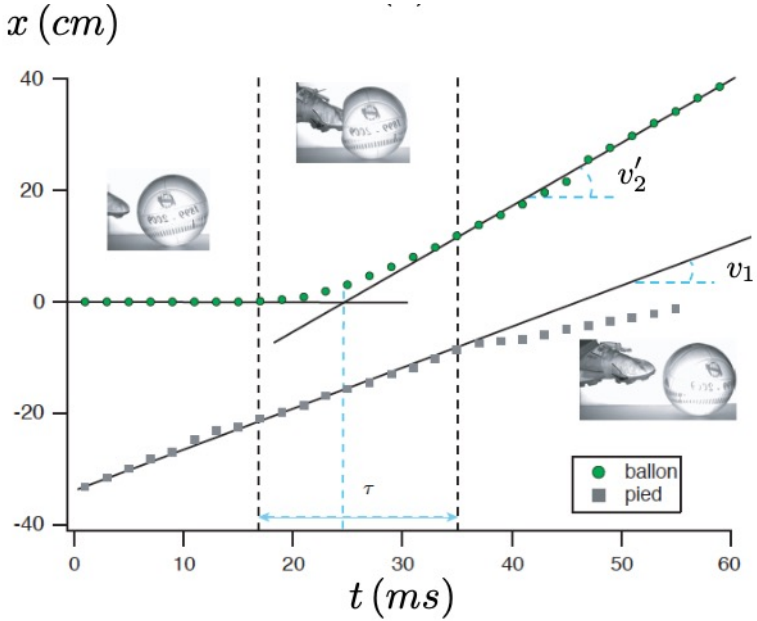
- masse ballon de foot = 450 g
- masse d'un pied = 1,2 kg





$$\frac{v_2'}{v_1} = 1{,}3$$

3 Cas du football

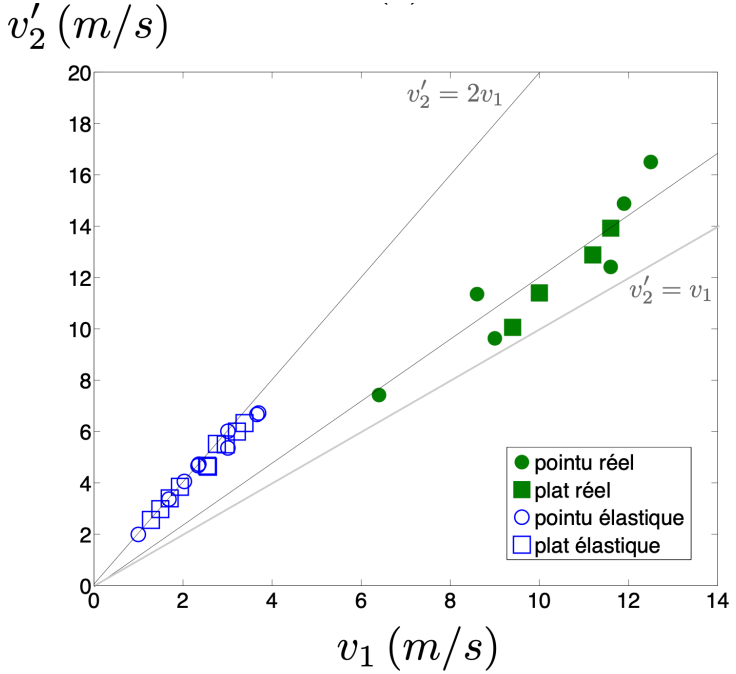




$$\frac{v_2'}{v_1} = 1{,}2$$



3 Cas du football

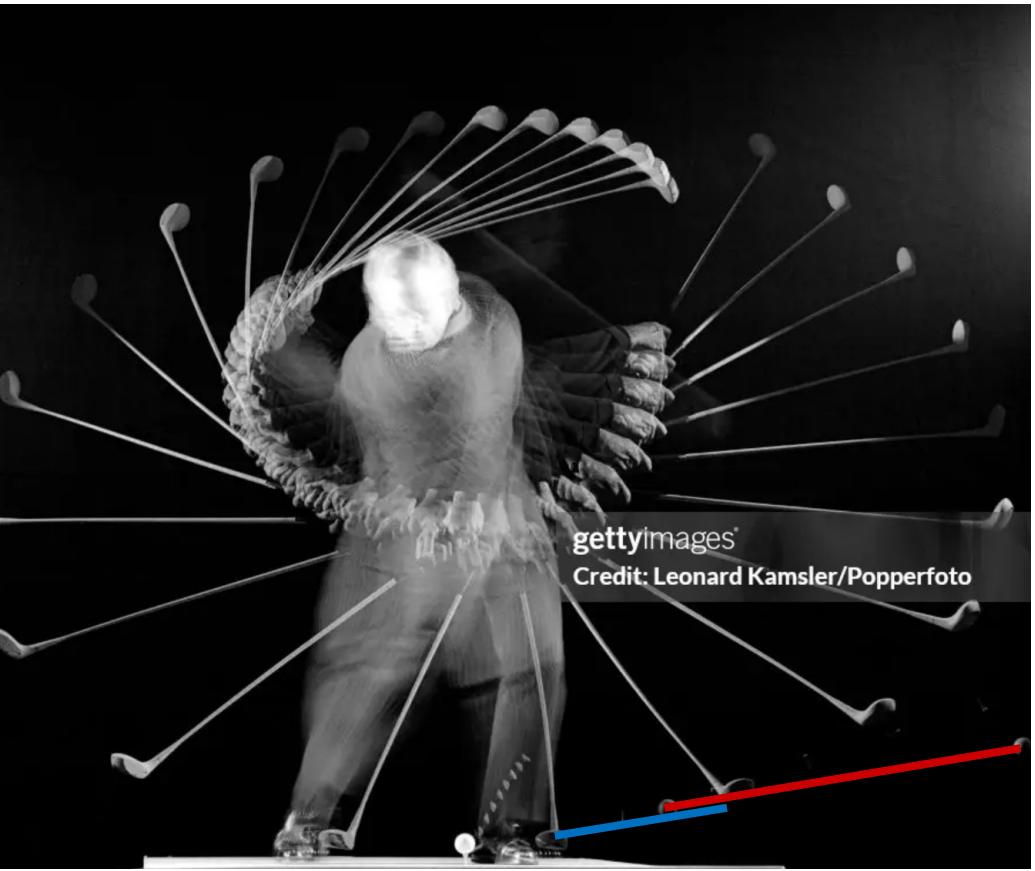






indifférence entre le piqué/plat

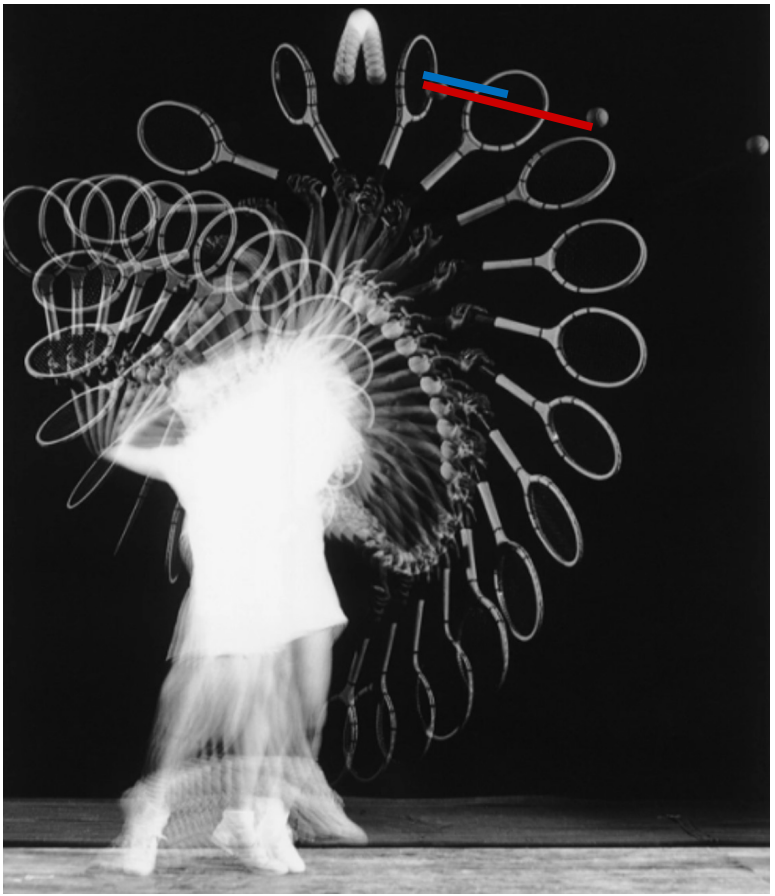
4 Discussion





$V_2' = 2\,V_1$

4 Discussion

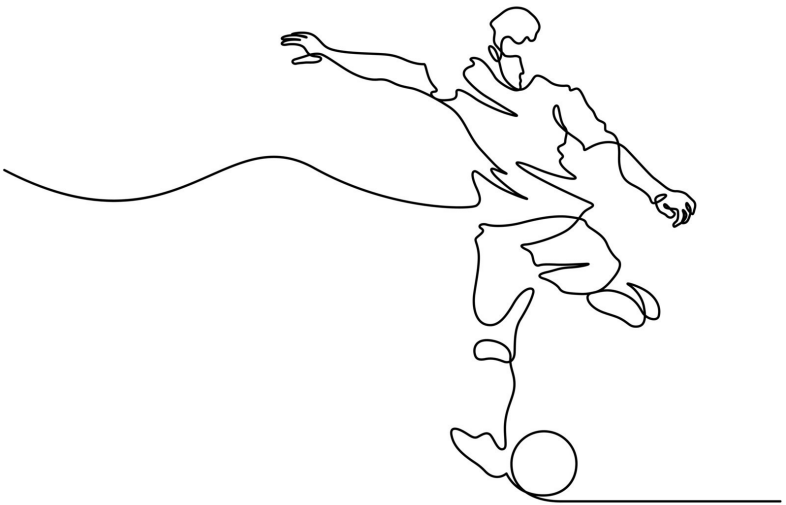




$V_2' = 2\,V_1$

4 Discussion

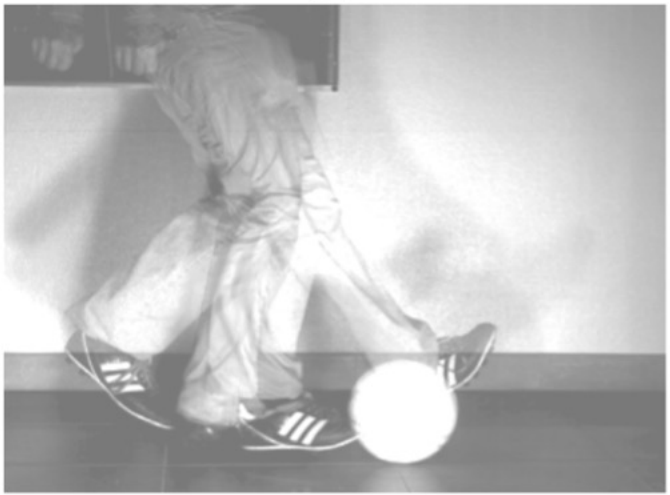
Donc il n’y a pas d’« effet pointu »



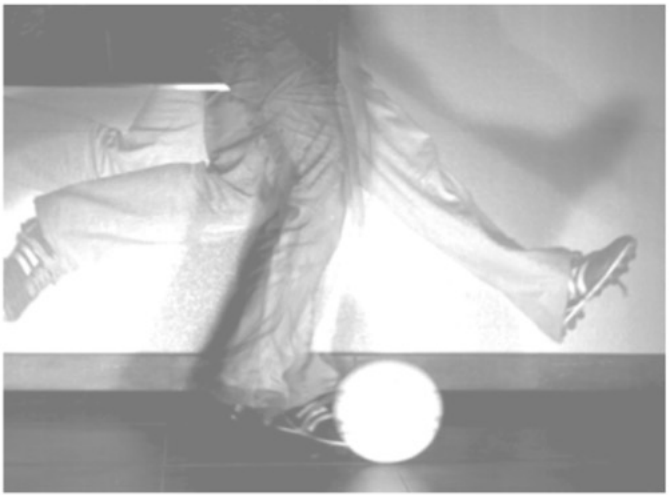
4 Discussion

Pourtant les joueurs ressentent une **certaine efficacité du pointu**

(a)



(b)



4 Discussion

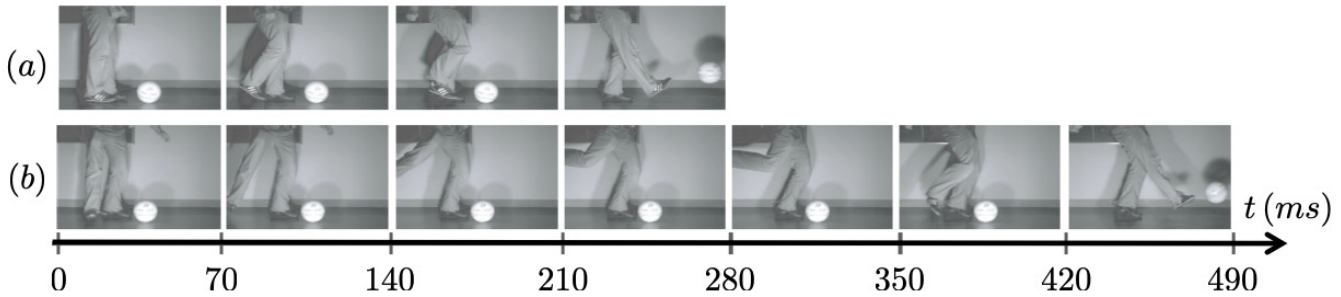
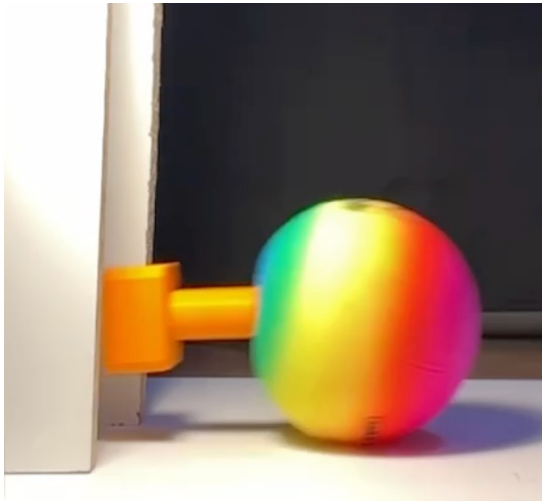


FIGURE 6.17 – Séquences d'images décomposant l'exécution d'un pointu (a) et d'un plat du pied (b). Le temps passe de gauche à droite avec un pas de 70 ms entre deux images.

4 Discussion

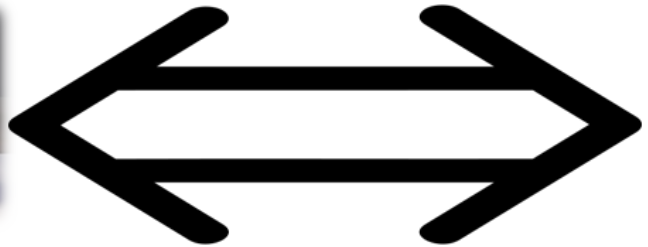




4 Discussion

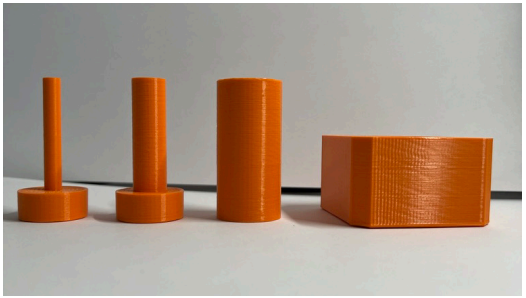








4 Discussion



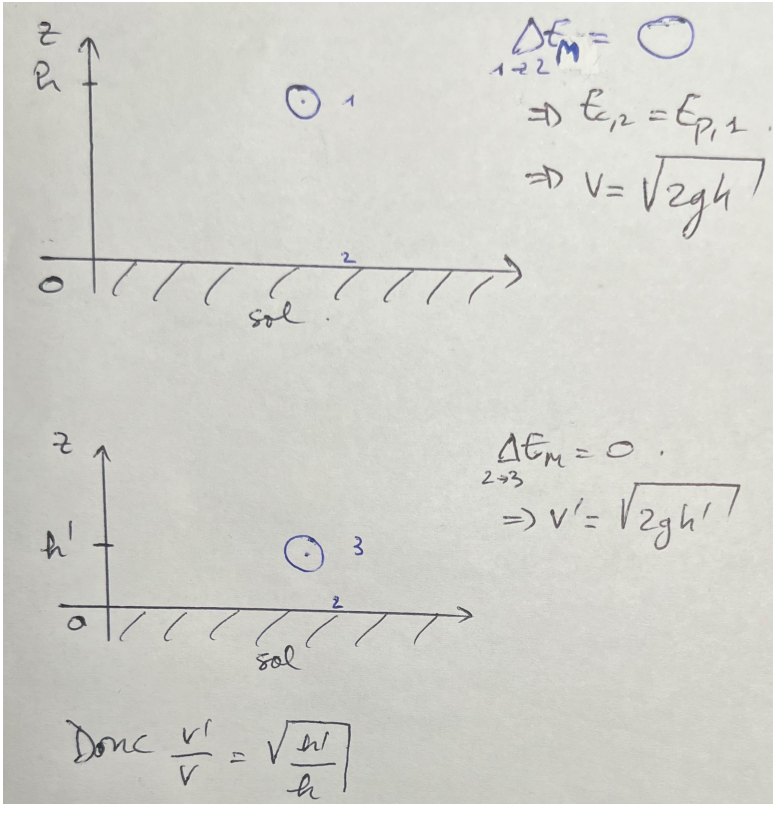
~~influence sur la vitesse~~

Conséquence sur la précision du tir :



4 Discussion

Manipulation avec e différent :



5 Annexe



Code Python



6 Annexe

A- Code Python



```python
import csv
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
from scipy import stats

# extraire une colonne d'un csv ----------------------------------------------------------------

def extraire_colonne(nom_fichier, nom_colonne):
    colonne_extraite = []
    try:
        with open(nom_fichier, mode='r', encoding='utf-8') as fichier_csv:
            lecteur_csv = csv.DictReader(fichier_csv)
            for ligne in lecteur_csv:
                if nom_colonne in ligne:
                    colonne_extraite.append(ligne[nom_colonne])
                else:
                    print(f"Colonne {nom_colonne} non trouvée dans le fichier.")
                    return []
        return colonne_extraite
    except FileNotFoundError:
        print(f"Le fichier {nom_fichier} n'a pas été trouvé.")
        return []
    except Exception as e:
        print(f"Une erreur s'est produite : {e}")
        return []

# utilisation
nom_fichier = '/Users/slimaneaouanouk/Desktop/EXPLOITATION Données/Données CSV/12mm3PSI.csv'

nom_colonne = 't(s)'
t = extraire_colonne(nom_fichier, nom_colonne)

nom_colonne = 'x1(m)'
x1 = extraire_colonne(nom_fichier, nom_colonne)
```

6 Annexe

A- Code Python



```
36  nom_colonne = 'x2(m)'
37  x2 = extraire_colonne(nom_fichier, nom_colonne)
38
39  # convertion en float
40
41  for i in range(len(t)):
42      t[i]=float(t[i])
43
44  for i in range(len(x1)):
45      if x1[i]=='' :
46          x1[i]=0
47      else:
48          x1[i]=float(x1[i])
49
50  for i in range(len(x2)):
51      x2[i]=float(x2[i])
52
53
54  # exploitation des données----------------------------------------------------
55
56  # tracé
57
58  #pour 'faire le blanc'
59  plt.close('all')
60
61  # Génération des données
62  t = np.array(t)
63  x1 = np.array(x1)
64  x2 = np.array(x2)
65
66
67  # Sélection de certains points pour la régression linéaire
68  t_points = t[13::]  # Sélectionner des points spécifiques de t
69  x1_points = x1[13::]  # Sélectionner des points spécifiques de x1
70  x21 = x2[:12] ; x22 = x2[13:]   # pour la jambe : separer les reg linéaires
```

6 Annexe

A- Code Python



```
#incertitudes sur les points ----------------------------------------------------

# évaluation de type B
Taille_1pixel=0.00027 #mètres

#tache de 22 pixel de longueur
longueur_tache= 50 * Taille_1pixel #mètres

# intervalle [m - 2*Δ ; m + 2*Δ] à 95% de chances de trouver la valeur attendue
Δ = longueur_tache/2
u = 2*Δ/np.sqrt(3)  # incertitude-type élargie (d'un facteur 2) sur la valeur m


# incertitudes type sur les grandeurs

u_x1=[]
for i in range(len(x1)):
    u_x1.append(u)

u_x1_points=[]
for i in range(len(x1_points)):
    u_x1_points.append(u)

u_x2=[]
for i in range(len(x2)):
    u_x2.append(u)
#-------------------------------------------------------------------------------------

# Calcul des régressions linéaires

slope, intercept, r_value, p_value, std_err = stats.linregress(t_points, x1_points)
slope21, intercept21, r_value21, p_value21, std_err21 = stats.linregress(t[:12],x21)
slope22, intercept22, r_value22, p_value22, std_err22 = stats.linregress(t[13:],x22)
```

6 Annexe

A- Code Python



```python
# Fonction de la ligne de régression
def regression_line(x):
    return slope * x + intercept

def regression_line2(a,b,x):
    return a*x + b


# Tracé des points et de la ligne de régression


plt.figure(3)

plt.errorbar(t, x1, yerr=u_x1, fmt='.', ecolor='blue', label='Données avec incertitudes')
plt.errorbar(t_points, x1_points, yerr=u_x1_points, fmt='.', ecolor='red',
             label='Points sélectionnés avec incertitude')
plt.plot(t[13:], regression_line(t[13:]), label='Régression linéaire balle', color='green')
plt.xlabel('temps (s)')
plt.ylabel('x (m)')
plt.grid(True)
plt.title('Ballon 12mm3psi')
plt.legend()
#afficher la vitesse
txt = r"$V_{2}'$ après choc =" + str('{0:.1f}'.format(slope)) + r" m.s$^{-1}$"
plt.text(0.055, 0.03, txt, fontsize=12, color='green')
plt.show()
```

6 Annexe

A- Code Python



```
plt.figure(4)

plt.errorbar(t, x2, yerr=u_x1, fmt='s', color='grey',label='jambes')
plt.plot(t[:12], regression_line2(slope21,intercept21,t[:12]), lw=2.0, c='r',
         label='Régression linéaire jambe')
plt.plot(t[13:], regression_line2(slope22,intercept22,t[13:]), c='r', lw=2.0)
#afficher la vitesse
txt1 = r'$V_{1}$ avant choc =' + str('{0:.1f}'.format(slope21)) + r" m.s$^{-1}$"
txt2 = r"$V_{1}'$ après choc =" + str('{0:.1f}'.format(slope22)) + r" m.s$^{-1}$"
plt.text(0.035, 0.03, txt1, fontsize=12, color='green')
plt.text(0.055, 0.06, txt2, fontsize=12, color='green')
plt.xlabel('temps (s)')
plt.ylabel('x(m)')
plt.grid(True)
plt.title('Jambes 12mm3psi')
plt.legend()
plt.show()
```